

Práctica 2 cálculos combinatorios

resultados igualmente probables → ¿importa el orden? ¿se repone?

Contar

Principio de multiplicación
k etapas con $n_1, \dots, n_k$ opciones
→ $n_1 n_2 \dots n_k$ resultados.

Elegir k de n →
las dos preguntas

	con orden	sin orden
sin rep.	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}$
con rep.	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

decídlas ANTES de buscar la fórmula

Permutaciones con repetición
n objetos, $n_1, \dots, n_r$ repetidos:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Asignar

Equiprobable

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

contá $|A|$ y $|S|$ con el MISMO criterio de orden, o la razón no significa nada

Complemento → el camino corto

$$P(\text{al menos uno}) = 1 - P(\text{ninguno})$$

Inclusión-exclusión

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \dots$$

alternando signo hasta orden n

Espacio NO equiprobable

Si el mecanismo no es simétrico, asignás p_i a cada resultado:

$$P(A) = \sum_{i \in A} p_i$$

Modelos que vuelven

Hipergeométrica *sin reposición*

$$P(X=k) = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

N objetos, D marcados, n extracciones

Ocupación → sobreyecciones
n objetos en m cajas, ninguna vacía:

$$\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)^n$$

Serie geométrica

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

$r \neq 1$; para cadenas de largo variable

Lo que siempre se cobra

- contar $|A|$ con orden y $|S|$ sin orden *los dos con el mismo criterio*
- usar $\binom{n}{k}$ cuando el orden sí importa *ahí van $n!/(n-k)!$*
- dar por equiprobable lo que no lo es *Galileo: suma 9 y suma 10 tienen los mismos multiconjuntos y distinta probabilidad*
- sumar casos que se solapan sin restar la intersección
- contar «al menos uno» sumando **en vez de complementar**

Dónde usar cada cosa

ppio. de multiplicación	1, 15, A4
combinaciones y variaciones	3, 4, 10, 18, A2
perm. con repetición	10
multiconjuntos	8
modelo equiprobable	transversal
espacio NO equiprobable	16, 17
complemento	7, 9, A1
inclusión-exclusión	11, 14, 19, 22
hipergeométrica	2, 5, 13, 21, A5
ocupación y sobreyecciones	6, 20, A3
bloques (pegados)	19, 22
serie geométrica	15
estadísticos de orden	3, 18
cumpleaños (colisiones)	7, A6

Primero: ¿importa el orden? ¿hay reposición? Recién después, la fórmula.

Casi todos los errores de esta práctica son de conteo inconsistente, no de probabilidad.